

*Psikanalitik Örüntü Tanıma
ve Yansıtma Mimarisi ile
Dinamik Kullanıcı Profilleme*

LLM'LERDE HESAPLAMALI ZİHİN KURAMI

Orçun Samet Tatar, Berfin Petek,
Muhammed Berat Öner

Haziran 2026

PROF. DR. SERHAT ÖZEKES

1.TEORİK ALTYAPI: ZİHİN KURAMI (TOM)

Zihin Kuramı (Theory of Mind), bireyin başkalarının inanç, arzu ve niyetlerini anlayabilme kapasitesidir. Bu yetenek, empati kurmanın ve sosyal etkileşimin temel taşıdır.

Testte bir aktör gerçek durumdan farklı ve hatalı bir inanca sahiptir; gözlemciden, aktörün davranışını gerçek dünyanın mevcut hâline göre değil, aktörün zihnindeki yanlış bilgiye göre tahmin etmesi beklenir. Örneğin deneyci bir nesneyi çocuğun gözü önünde A kutusundan B kutusuna taşır; başka bir kişi bu değişimi görmemiştir. Çocuğa “geri geldiğinde nesneyi nerede arayacak?” diye sorulduğunda, doğru cevap gerçek konumu değil, diğer kişinin zihnindeki eski ve hatalı bilgiyi hesaba katmayı gerektirir. Bu yüzden ToM, dış davranışın altında “karşımdaki ne biliyor, ne sanıyor, ne istiyor?” sorularını modelleme becerisidir. Dolayısıyla burada computational theory of mind ifadesi, LLM’in insan gibi hissetmesi değil, kullanıcıya dair güncellenebilir ve test edilebilir bir zihinsel-durum modeli işletmesine yönelik sınırlı bir mimari hedefi anlatır.



Kullanıcı Tanımı: 5 İşlevsel Ölçüt

Temel Soru

Bu tez "LLM bilinçlidir" demez. Doğru mimariyle işlevsel bir kullanıcı modeli kurulabilir mi?
TarotFlow bu 5 koşulu pilot düzeyde test eder.

- ▶ Kişiyi özgü psikolojik hipotezler üretmek ve bunları yeni kanıtlarla zamanla güncellemek.
- ▶ Çelişen veriyle hipotezleri zayıflatmak veya tamamen ortadan kaldırmak.
- ▶ Farklı kullanıcılar için ayrışık profil çekirdekleri oluşturmak.
- ▶ Bu profilleri sonraki çıktığı davranışsal olarak değiştiren bir modele dönüştürmek.
- ▶ Bu 5 koşulun tamamı sağlanıyorsa sistem, kullanıcıyı işlevsel anlamda modelliyor sayılır.

PROBLEM: BARNUM ETKİSİ Mİ?

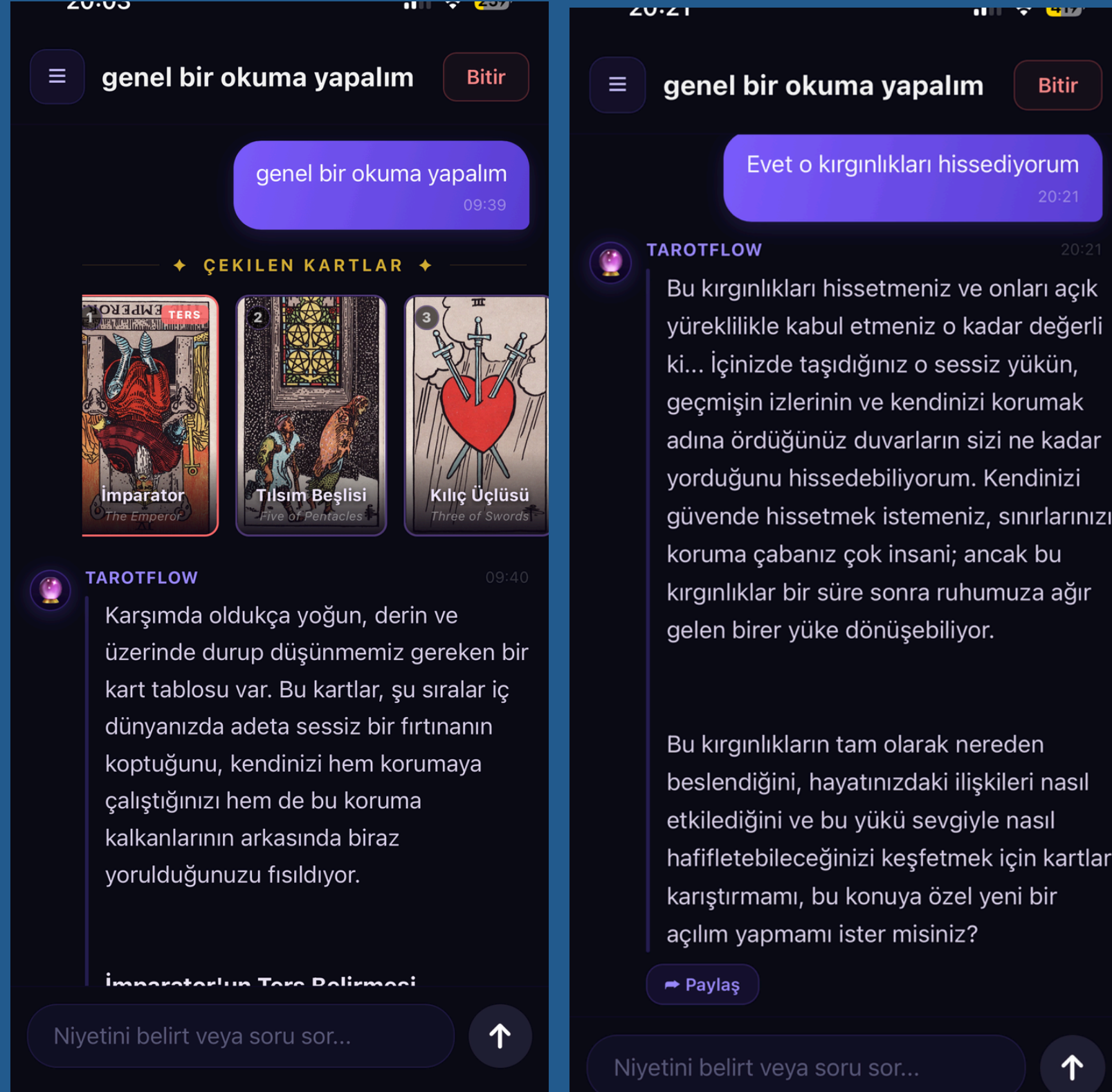
LLM'ler etkileyici psikolojik analizler üretebiliyor. Peki model bizi gerçekten tanıyor mu?

Barnum Etkisi: Astroloji ve fal gibi sistemlerin ürettiği genel, herkese uyan ifadeler kişiye özel gibi algılanır. "Sen derin bir iç dünyaya sahipsin ama bunu nadiren gösterirsin."

Kosinski tartışması: LLM'ler bilinç iddiasında bulunmuyor — ancak doğru mimari ile çürütülebilir, güncellenebilir bir Zihin Kuramı (Theory of Mind) inşa etmek mümkün. Sorun bilinç değil, dinamik kullanıcı modelinin yokluğudur.



2. TAROTFLOW: PROJEKTİF BİR ARAYÜZ



TarotFlow, tezden geliştirilen bir proof of concept ürünüdür. Tarot, bir fal sistemi değil; Rorschach testi gibi sembolik ve projektif bir arayüz olarak konumlandırılmıştır.

LLM'ler geleneksel tarot semantiğini bilir; eksik katman, kişilik ve ruh haline uyum sağlayan dinamik "enerji okuması"dır. Sistem, kullanıcıdan doğrudan sormadan belirsiz semboller aracılığıyla psikolojik materyal toplar.

3. TUZAK: DIDAKTİK TERAPIST SENDROMU

STANDART LLM SORUNU

Standart LLM'ler kullanıcı bir sorun açıkladığında hemen çözüm veya didaktik tavsiye verme eğilimindedir. Bu yaklaşım savunma mekanizmalarını tetikler ve kullanıcının kapanmasına neden olur. Doğrudan "Sen depresyondasın" gibi klinik yargılar, terapötik ilişkiyi zedeler.

TAROTFLOW ÇÖZÜMÜ

TarotFlow hiçbir zaman doğrudan tavsiye vermez. Geri bildirim her zaman kart sembolizmi üzerinden aktarılır. Örnek: "Depresyondasın" demek yerine → "Dokuz Kılıç kartı uykusuz geceleri ve zihinsel yorgunluğu gösteriyor." Bu yaklaşım savunma mekanizmalarını devre dışı bırakır.

4. SİSTEM MİMARISI: 4 KATMANLI BİLİŞ

KATMAN 1 & 2

Psychological Gate:
Günlük konuşmayı
psikolojik sinyallerden
ayırır. İkili karar: mesaj
korku veya kişilik
örüntüsü içeriyor mu?
Consolidation: Eski
hipotezleri yeni kanıtlarla
karşılaştırır, profil
veritabanını günceller ve
yanıtlama uygular.

KATMAN 3

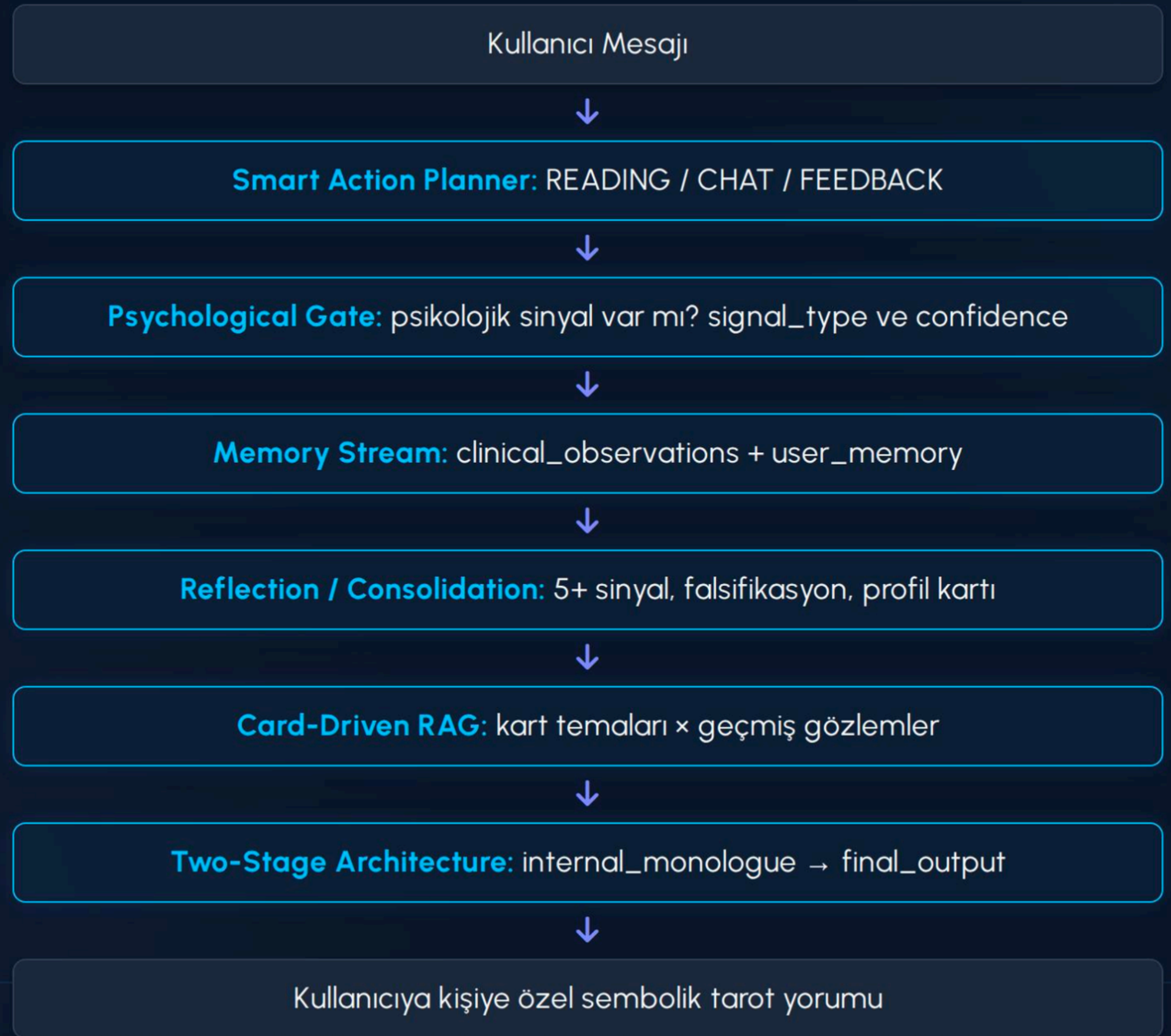
Card-Driven RAG: Tarot
kart temalarıyla ilgili
klinik verileri çağırır.
Kart temalarını önce
bağımsız olarak çıkarır,
ardından geçmiş
gözlemleri temaya göre
arar. Vektör gömme ve
kosinüs benzerliği
eşikleri kullanır.

KATMAN 4

Inner Voice İzolasyonu:
İki aşamalı klinik analiz.
İç Monolog: Kartların ve
RAG verisinin psikanalitik
analizi (kullanıcıdan gizli).
Nihai Çıktı: Analize dayalı
sembolik, mistik anlatı.
Terapötik çerçeveyi
korur.



Sistem Mimarisi: Genel Akış



KATMAN 1: PSYCHOLOGICAL GATEPSYCHOLOGICAL GATE

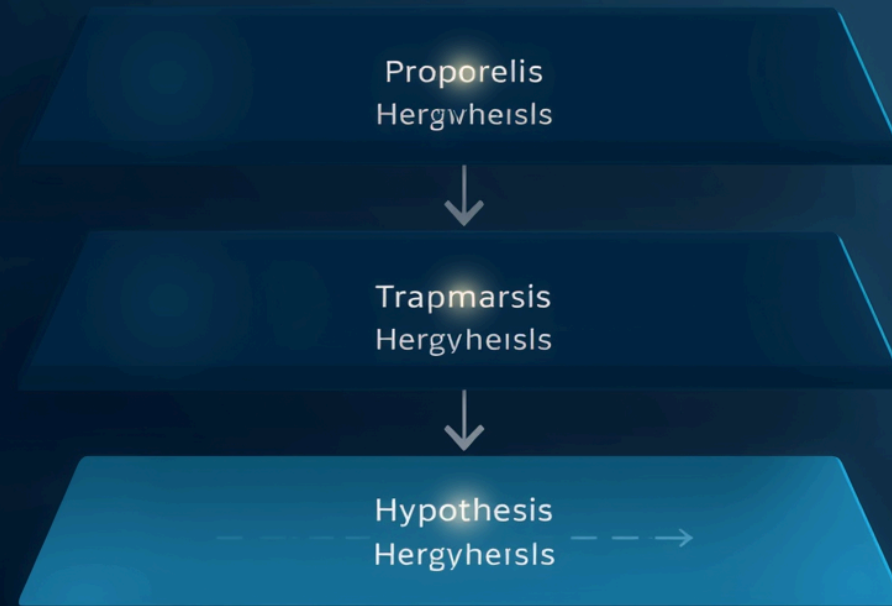
GÜRÜLTÜ PROBLEMİ

Terapötik bağlamda LLM'leri sürekli çalıştırmak yüksek maliyet ve anlamsız gürültüye yol açar. Her kullanıcı mesajı derin analiz gerektirmez; sıradan sohbet ile psikolojik sinyal taşıyan mesajları ayırt etmek kritik önem taşır.

YÖNLENDİRİCİ AJAN

Psychological Gate, her mesajı değerlendiren bir router ajandır. İkili karar mekanizması: mesaj korku, savunma mekanizması veya kişilik örüntüsü sinyali içeriyor mu? Evet ise derin analiz katmanına yönlendirir; hayır ise standart sohbet modunda yanıt üretir. Bu yapı verimliliği artırır ve gürültüyü azaltır.

KATMAN 2: CONSOLIDATION & FALSIFICATION



İnsan zihni bilgiyi üzerine yazmaz; günceller. Sistem de oturumlar boyunca hipotezleri yeni kanıtlarla yeniden değerlendirir.

- *Oturum 1: Patron şikayeti → Hipotez: otorite figürleriyle çatışma eğilimi*
- *Oturum 3: Partner kontrolü iddiası → Hipotez güçlenir: kontrole pasif-agresif tepki*
- *Oturum 5: Tüm kararları alma isteği → Çürütme: yüksek kontrol ihtiyacı ("Control Freak")*

Kaynak Ayrımı: Kim Söyledi?

SORUN

Omnipotent Therapist Hatası: Asistan yorumunda "sen ideal aşk arıyorsun" dedi. Kullanıcı onaylamadı. Sistem bunu profil kanıtı olarak kaydetti. Birkaç seans sonra hipotez "doğrulanmış" göründü — ama kaynağı botun kendi anlatısıydı.

KURAL

Profil hipotezi yalnızca şunlardan beslenebilir:

- ✓ Kullanıcının kendi kelimeleri
- ✓ Kullanıcının açık onayı veya itirazı
- ✓ Kullanıcı kaynaklı kaydedilmiş gözlem
- ✗ Asistan yorumu kanıt olamaz.

Kullanıcıların Ayrışması

A



Tekrarlayan sinyal: Aile ve ilişki bağlamında duygusal/bedensel geri çekilme; karşı taraftan önce çaba ve kanıt bekleme.

Profil çekirdeği: Kırılganlıktan korunmak için mesafe ve koşullu ilişkisel yatırım.

B



Tekrarlayan sinyal: Okul, borç, satış, iş başvurusunu somut tarihler ve lojistik ayrıntılarla yönetme.

Profil çekirdeği: Üst üste binen baskıları pratik eylem ve plan üzerinden kontrol etme.

C



Tekrarlayan sinyal: "Akışına bırakırım" derken net tarih, kişi ve sonuç isteme; hayal kırıklığı ihtimalinde yatırımı küçültüp konu değiştirme.

Profil çekirdeği: Belirsizliği dış garantilerle azaltma; minimizasyon ile duygusal riski düşürme.

KATMAN 3: DINAMİK HAFIZA VE RAG

Naive RAG Problemi: Boş sorgularla yapılan geleneksel RAG, ilgisiz eski travma kayıtlarını çağırarak doğrulama yanlılığına (confirmation bias) neden olur.

Card-Driven RAG Çözümü: Önce tarot kartından bağımsız temalar çıkarılır, ardından bu temalara göre geçmiş klinik gözlemler aranır. Vektör gömmeleri (vector embeddings) ve kosinüs benzerliği eşikleri kullanılarak yalnızca anlamsal açıdan ilgili veriler getirilir; bu yöntem bağlam kalitesini artırır ve gürültüyü azaltır.





RAG Etkisi: Aynı Kart, Farklı Anlam

Ters Kupa Altılısı

Geleneksel Yorum: Nostalji, eski arkadaşlar veya geçmişe dönüş

TarotFlow Yorumu: User B için kaygısız öğrenci kimliğinden çıkıp yetişkin sorumluluğunu kabul etme

Neden İki Aşamalı? Wegner'ın Paradoksu

01

Sorun

İronik Süreç Teorisi (Wegner, 1994): Modele "klinik terim kullanma" dendiğinde tam da o terimlere daha fazla odaklanıyordu. Bir düşünceyi bastırmak, onu izleme sürecinde daha erişilebilir kılar. Yasak liste → istenmeyen dili prompt içinde görünür kılar.

02

Çözüm

İzolasyon: Yasaklama değil, güvenli bir iç alana taşıma. internal_monologue: Psikanalitik analiz burada yapılır — kullanıcı görmez. final_output: Yalnızca sembolik tarot dili, klinik etiket yok. Bazı istenmeyen davranışlar yasaklanarak değil, doğru alana yönlendirilerek kontrol edilir.

4.İÇ SES İZOLASYONU

SORUN & TEORİ

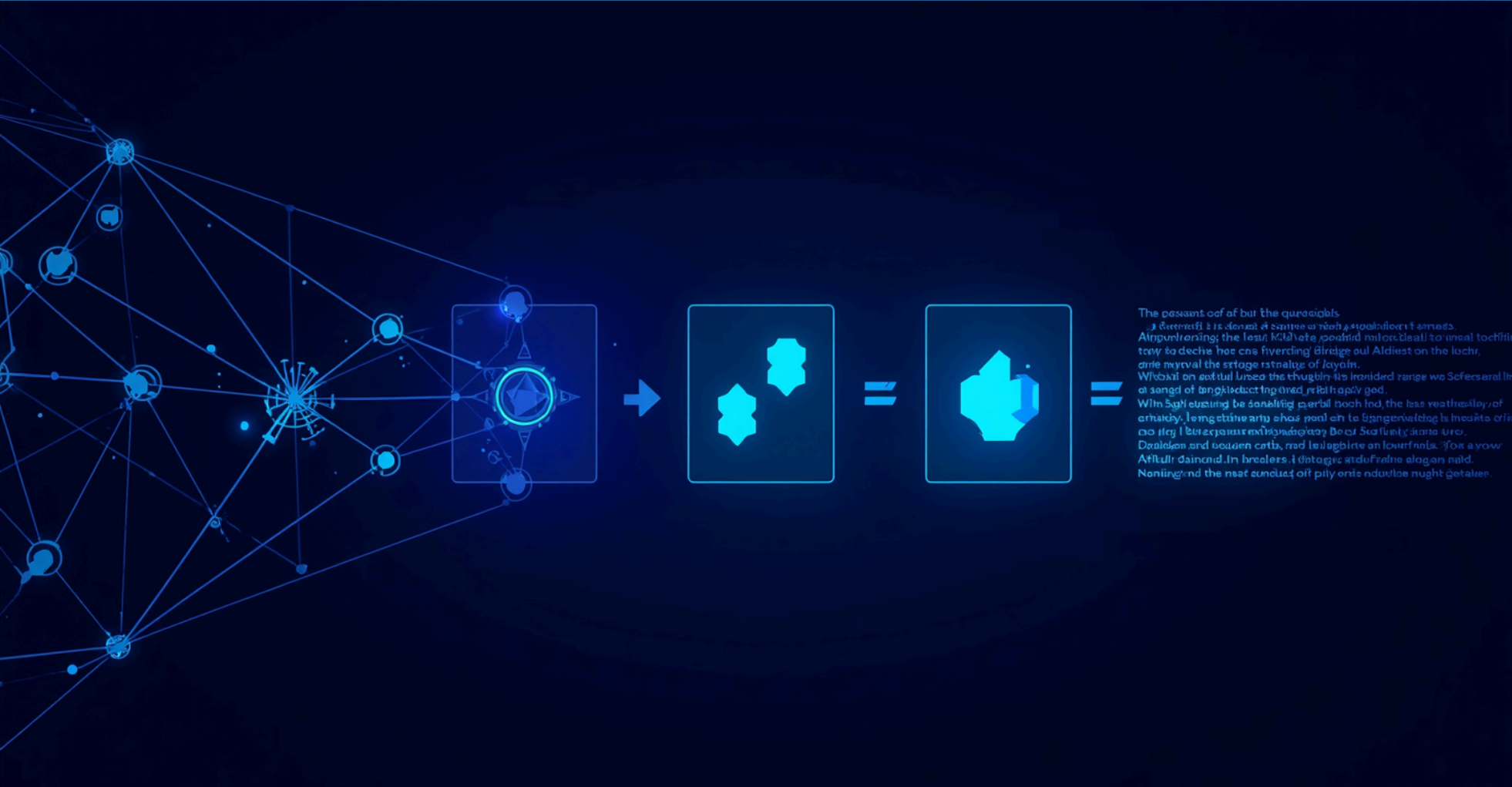
Doğrudan klinik çıktı kullanıcı illüzyonunu bozar. İronik Süreç Teorisi: LLM'ye "klinik terimler kullanma" demek paradoks yaratır ve daha fazla klinik dil tetikler.

İKİ AŞAMALI ÇÖZÜM

İç Monolog: Kartların ve RAG verisinin gizli psikanalitik analizi — kullanıcıdan saklanır.

Final Çıktı: Analize dayalı sembolik, mistik anlatı — terapötik çerçeveyi ve kullanıcı konforunu korur.

1. ÇEKİRDEK ALGORITMA: ABSTRACTION BRIDGE



Adım 1 — Deconstruction: Tarot kartının temel anlamları vektör uzayında ayrıştırılır. Örnek: Kule kartı → yıkım, ani dönüşüm, temel sarsılma.

Adım 2 — Mapping: Kullanıcının somut verisi ("ilişkiyi bitirme korkusu") ile tarot konsepti (yıkım) arasında semantik köprü kurulur. Kosinüs benzerliği ile en yakın kavramsal eşleşme seçilir.

Adım 3 — Reconstruction: Sembolik anlatı oluşturulur. "Kule kartı, temellerin sarsılmasını çağırıyor" — doğrudan tahmin veya klinik terim kullanılmaz; soyutlama korunur.

1. MIMARI EVRİM VE HATA ANALİZİ

V1-V2: NAİVE RAG
TÜM GEÇMİŞ VERİYİ
PROMPT'A EKLEDİ;
VERİ GÜRÜLTÜSÜ VE
ALAKASIZ TRAVMA
ÇAĞRIMI SORUNU
ORTAYA ÇIKTI

V3-V4: GATE
VE
CONSOLIDAT
ION
ENTEGRASYO
NU
SINYALLERİ
FILTRELEDİ,
ASİSTAN
YORUMLARI
NI AYIRDI

V8
ABSTRACTION BRIDGE
SOYUT-SOMUT
UYUMSUZLUĞU
ÇÖZÜLDÜ

V1-V2
NAİVE RAG

V3-V4
GATE &
CONSOLIDATION

V5-V6
INTERNAL VOICE
ISOLATION
İKİ AŞAMALI ÇIKTI;
KLİNİK JARGON
KULLANICIDAN GİZLENDİ

Mimari Olgunlaşması



01

Şema Sayısı

Eski Sistem: 5 şema — üst üste, dağınık yapı. Yeni Sistem: 3 şema — temiz, ayrışık ve kanıta dayalı organizasyon.

02

Gate Confidence

Eski Sistem: 0.5–0.9 arası, mekanik eşik. Yeni Sistem: 0.85–1.0 arası, kanıta bağlı güven skoru ile daha seçici aktivasyon.

03

Baseline Filtresi

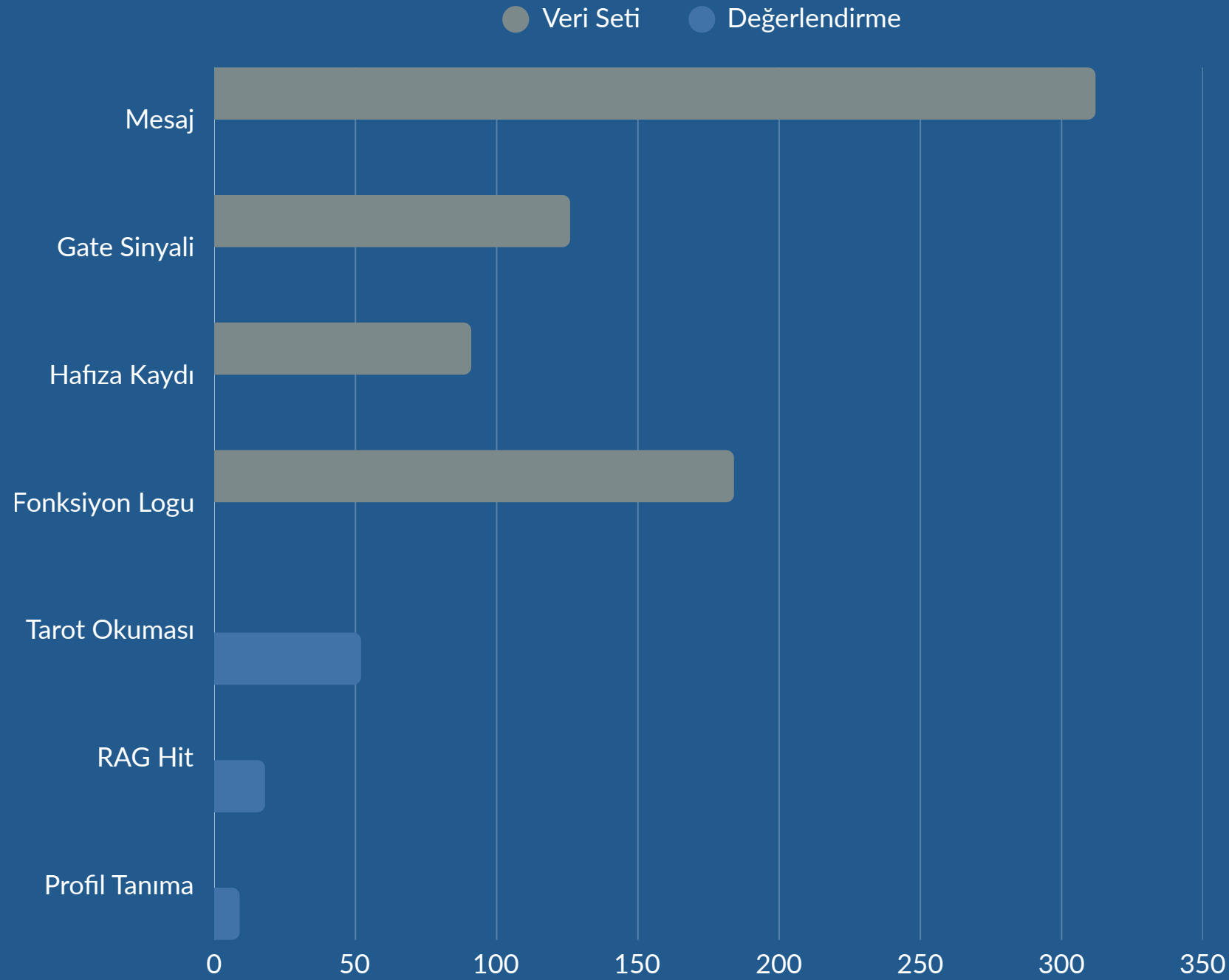
Eski Sistem: Tarot soruları doğrudan sinyal sayıldı. Yeni Sistem: signal_type hiyerarşisi eklendi; bağlam sinyali ile öz-açıklama ayrıştırıldı.

04

Core Belief

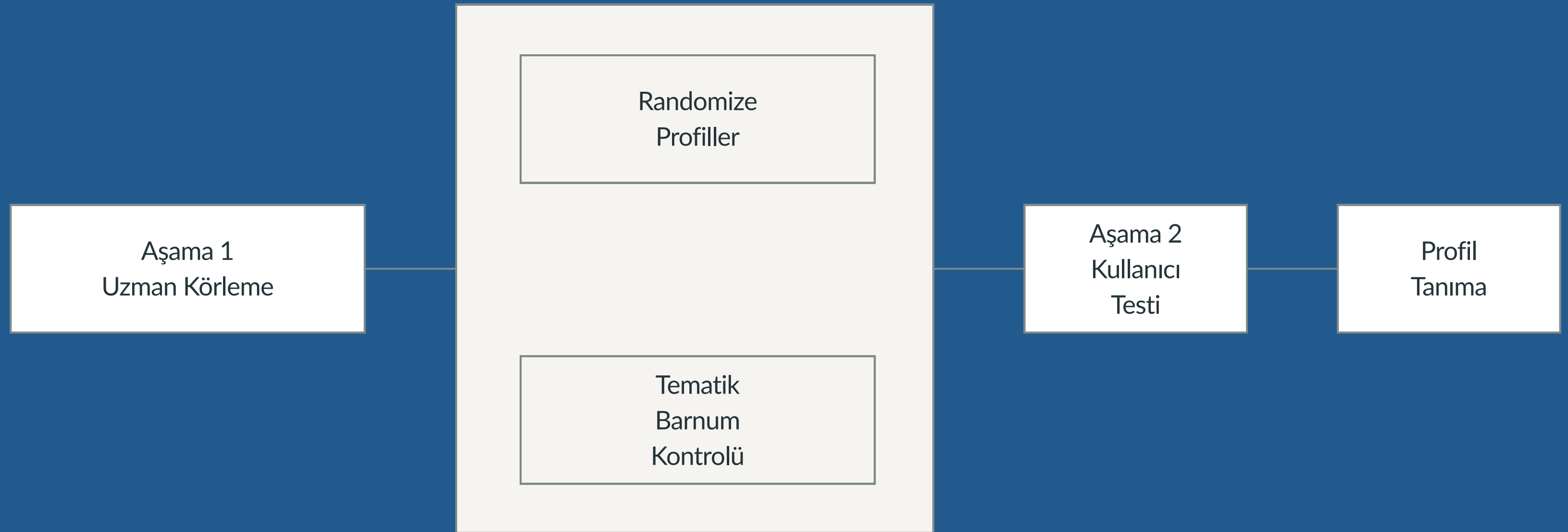
Eski Sistem: Tek alana sıkıştı, genelleme riski yüksek. Yeni Sistem: Alanlar arası ortak örüntüyü kapsayan bütünleşik profil çekirdeği.

Pilot Değerlendirme



12 bağımsız pilot kullanıcı, 38 seans ve 312 mesajdan oluşan veri setiyle sistem test edildi. Kullanıcı profil tanıma oranı 9/12 (%75); sistem profilleri ortalama 4.3/5 özgüllük skoru aldı. %35 RAG hit oranı, sistemin eşik altında kaldığında bağlamı zorla eklememediğinin kanıtıdır — bu bir tasarım güvencesidir.

Kör Test: Nasıl Zorlaştırıldı?



01



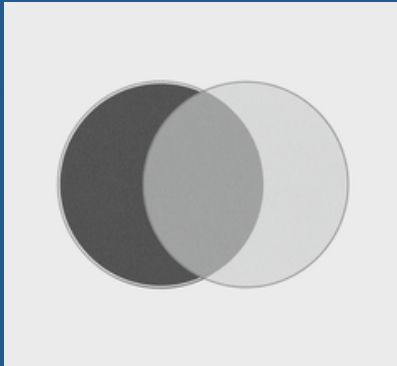
Uzman Testi — Özgüllük Puanları: Profil 1 (User B): 4/5 · Profil 2 (Barnum): 2/5 · Profil 3 (User A): 5/5 · Profil 4 (User C): 4/5

02



Kullanıcı Profil Tanıma: 9/12 kendi profilini 1. sıraya koydu · 11/12 ilk 2'ye aldı · Tematik Barnum yalnızca 2/12 kez birinci seçildi

03



Zorlaştırılmış kontrol karşısında TarotFlow profili belirgin biçimde ayrıştı. Barnum etkisinin ötesine geçildiğine dair pilot düzeyde en sert kanıt.

Kör Test Sonuçları



1. PILOT DEĞERLENDİRME SONUÇLARI



76%

kendini açma sinyali tespit oranı — 312 mesaj, 38 oturum, 198 klinik gözlem kaydı ve 9/12 kör test profil tanıma başarısı ile sistem kararlılığı doğrulandı.

1. KANIT: KARTLARIN BÜKÜLMESİ

ŞEYTAN KARTI

Geleneksel: Zararlı
bağımlılık, cinsel
dürtüler, maddi
zincirler.

TarotFlow: Öğrenci
profili → erteleme,
dikkat dağınıklığı, öz
sabotaj örüntüsü.

ÖLÜM KARTI

Geleneksel:
Dönüşüm, yeniden
doğuş, köklü
değişim.

TarotFlow:
Kullanıcıya özel eski
kimliğin ya da
ilişkinin sonu;
geçişin kişisel
anlamlandırılması.

SAVAŞ ARABASI

Geleneksel: Zafer,
irade gücü,
kararlılık.

TarotFlow: Araba
satışı metaforu veya
hayatın kontrolünü
ele alma arzusu.
RAG ile bağlamsal
yeniden
yorumlama.



1. TAROT'UN ÖTESİ: GELECEK UYGULAMALAR

OYUN & NPC

Uzun vadeli etik, korku ve strateji hafızasına sahip NPC mimarileri. Oyun içi karakterler kullanıcı davranışlarını hatırlayarak dinamik ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

KİŞİSEL EĞİTİM

Motivasyon eşiklerini ve öz-sabotaj örüntülerini tespit eden adaptif eğitim sistemleri. Öğrencinin psikolojik profiline göre içerik ve geri bildirim kişiselleştirilir.

DIJİTAL SAĞLIK

Anksiyete ve psikolojik stres sinyallerini erken tespit eden ön-triaj sistemleri. Klinik müdahale öncesinde kullanıcıyı uygun sağlık kaynağına yönlendirir.



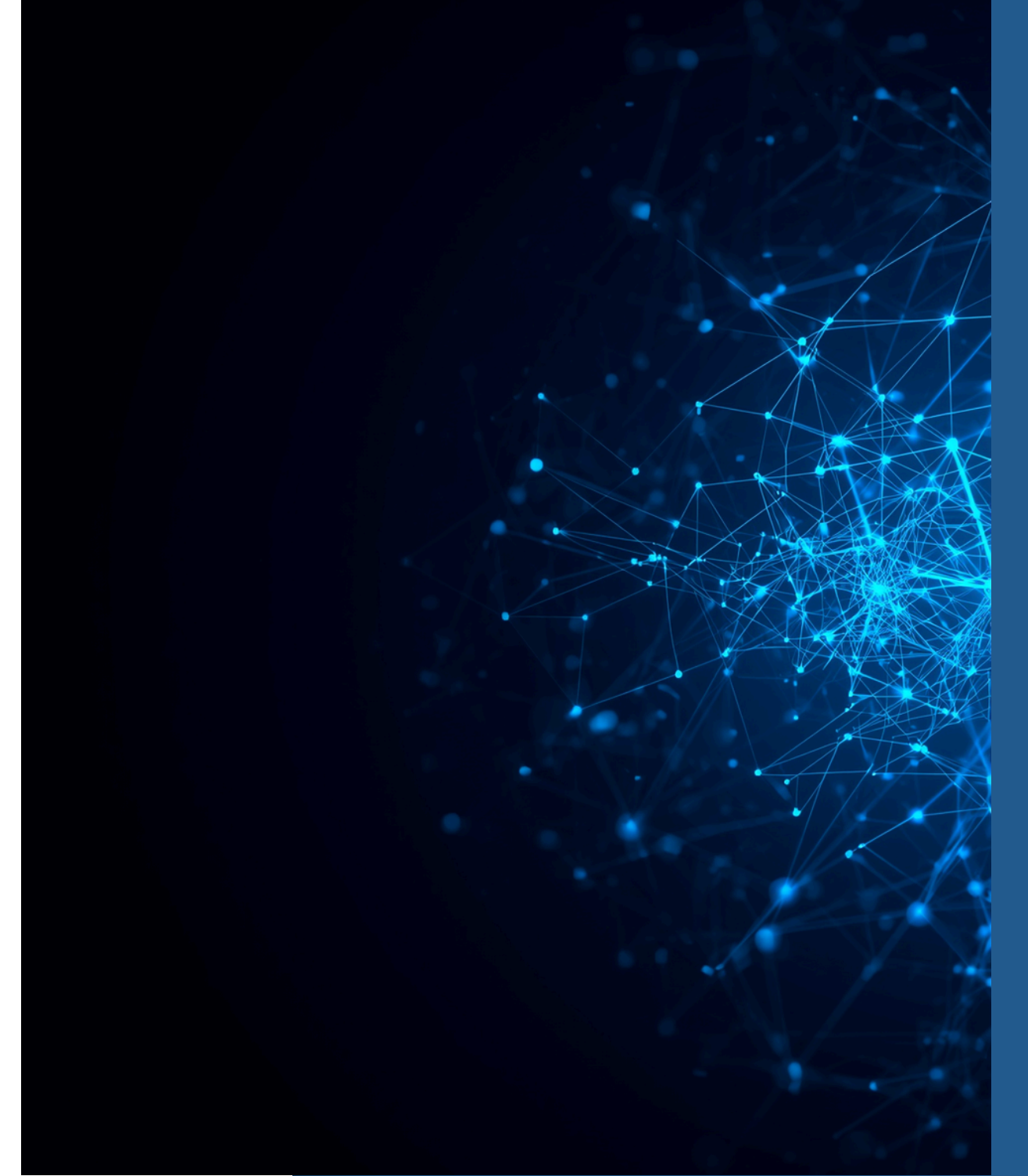
SONUÇ VE ETİK SINIRLAR

Fonksiyonel Zihin Kuramı: LLM'ler, uygun hafıza ve yansıtma mekanizmaları ile çürütülebilir ve güncellenebilir kullanıcı modelleri çalıştırabilir — bilinç olmaksızın bile.

Barnum Etkisini Aşma: Kör testlerde kullanıcıların %75'i kişiselleştirilmiş profilleri genel Barnum metinlerinden ayırt edebildi.

Klinik Sınırlar: Sistem çıktıları hipotezdir; kesin tanı değildir. "Her Şeye Kadir Terapist" hatalarından kaçınılmalıdır.

Etik Gerekliklik: Görünmez profillemeye ciddi risk taşır. Kullanıcılar profillerini görebilmeli, düzeltebilmeli ve profillemeyi devre dışı bırakabilmelidir.



SORU & CEVAP

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Orçun Samet Tatar · Berfin Petek · Muhammed Berat
Öner